

DIA PROYECTO PROSPECCIÓN MCAL

Comuna de Mejillones, Región de Antofagasta

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN



Fuente: Registro fotográfico de terreno.



Preparado por:



ECOMINERIA LTDA.
ANTOFAGASTA
TELEFONO: 999640198
renekurte.ecomineria@gmail.com

Profesionales Responsable
Rene Kurte Georgacópoulos



INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION	5
2. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA	6
4. METODOLOGIA	8
4.1. Caracterización de la vegetación	8
4.2. Descripción de la flora vascular	12
4.3. Normativa aplicable a la vegetación terrestre	15
4.4. Áreas protegidas	15
4.5. Singularidades ambientales	16
5. RESULTADOS	17
5.1. Marco biogeográfico	17
5.2. Especies potenciales de flora en el área de influencia	24
5.3. Esfuerzo de muestreo	25
5.4. Formaciones vegetacionales	31
5.5. Flora vascular	35
5.6. Formaciones xerofíticas	38
5.7. Áreas bajo protección oficial	39
5.8. Singularidades ambientales	41
6. CONCLUSIONES	43
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	44
ANEXO A	47



INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Vértices del área de influencia del Proyecto para el estudio de la vegetación y flora terrestre	6
Tabla 2	Campañas de terreno realizadas para la caracterización de la vegetación y flora terrestre	9
Tabla 3	Categoría de estratificación por tipo biológico de acuerdo a la COT	10
Tabla 4	Categoría de cobertura de vegetación de acuerdo a la COT	11
Tabla 5	Grados de artificialización (resumen)	11
Tabla 6	Clasificación de la flora según su origen	13
Tabla 7	Singularidades de la flora y vegetación según guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres	16
Tabla 8	Equivalencia de la clasificación de las formaciones vegetales en el área del Proyecto	21
Tabla 9	Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según su categoría de conservación	23
Tabla 10	Ubicación puntos de muestreo, transectos y ambientes para la caracterización de la flora y vegetación en las campañas de verano e invierno.	26
Tabla 11	Superficies y formación vegetal en el AI del Proyecto	31
Tabla 12	Formación vegetal presente en el AI del Proyecto	31
Tabla 13	Especies de flora registradas en el AI del Proyecto	35
Tabla 14	Origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI del Proyecto	38
Tabla 15	Forma de crecimiento de las especies de flora registrada en el AI del Proyecto	38
Tabla 16	Singularidades de la flora y vegetación según guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres	41

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Área de influencia Proyecto Prospección MCAL	7
Figura 2	Categoría de clasificación de especies según estado de conservación	14
Figura 3	Ubicación Proyecto Prospección MCAL de acuerdo a la clasificación climática de Koeppen en la Región de Antofagasta	17
Figura 4	Ubicación Proyecto Prospección MCAL de acuerdo a la clasificación climática del MOP en la Región de Antofagasta	18
Figura 5	Ubicación del Proyecto Prospección MCAL de acuerdo a la clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo 1994 en la Región de Antofagasta	20
Figura 6	Ubicación del Proyecto Prospección MCAL de acuerdo a clasificaciones de los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff 2017 en la Región de Antofagasta	22
Figura 7	Ubicación y distribución de las estaciones de muestreo en el AI del Proyecto Sector 1	29
Figura 8	Ubicación y distribución de las estaciones de muestreo en el AI del Proyecto Sector 2	30
Figura 9	Formación vegetal herbácea en el fondo de una pequeña quebrada, especie dominante Nolana onoana identificada en el área de estudio	32
Figura 10	Cadena de cerros desprovisto de vegetación	33
Figura 11	Cartografía de ocupación de tierras en el AI del Proyecto	34
Figura 12	Ejemplar de Nolana onoana con buen vigor en el área del Proyecto	35
Figura 13	Ejemplar de Cistanthe celosioides con buen vigor en el área del Proyecto	36
Figura 14	Ejemplar de Huidobria chilensis con regular vigor en el área del Proyecto	36
Figura 15	Ejemplar seco en estado de rastrojo	37
Figura 16	Ubicación Proyecto Prospección MCAL en relación a las áreas silvestres protegidas (SNASPE), Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y humedales protegidos de la Región de Antofagasta	40



1. Introducción

El presente informe es el resultado del estudio encargado por Compañía Minera Cielo Azul Ltda., para la caracterización ambiental de la componente Flora y Vegetación en el área de influencia del Proyecto Prospección MCAL (en adelante, el Proyecto), ubicado en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, 43,5 Km al Este de la ciudad de Mejillones y 73 Km al Norte de Antofagasta a una altitud entre los 490 y 1176 msnm. Su punto de acceso más cercano es la Ruta B-240.

El Proyecto consiste en actividades relacionadas con la prospección de posibles yacimientos de minerales.

El estudio permitirá conocer la riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento, endemismos y estado de conservación de la flora silvestre y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

Como metodología de trabajo, se ha utilizado de base, la “Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” (SAG, 2010), la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

El objetivo general del estudio es identificar y caracterizar las formaciones vegetales y la flora silvestre presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar los antecedentes bibliográficos del componente flora vascular y vegetación terrestre, para establecer el marco fitogeográfico del área del proyecto y diseñar un plan de muestreo de acuerdo a las potenciales especies de flora existentes.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales presentes, definiendo los tipos vegetacionales, especies dominantes, distribución espacial y superficie cubierta.
- Caracterizar la riqueza floral vascular presente, el origen fitogeográfico, la presencia de especies originarias, la forma de crecimiento, especies endémicas y estado de conservación.
- Identificar las singularidades de la vegetación y flora vascular terrestre presente.



3. Determinación del Área de Influencia

Para determinar el AI del componente vegetación y flora vascular se utilizó la, Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA,2017), la que define el Área de Influencia de acuerdo al artículo 2 del D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*

En ese contexto, el área de influencia definida para el proyecto, corresponde a un polígono de aproximadamente 4.027 ha según coordenadas UTM Datum WGS 84 HUSO 19, Tabla 1, superficie que incluye un área buffer de 100 m en todo el perímetro, territorio que eventualmente podría presentar formaciones vegetacionales y/o flora vascular. En dicha área se contempla materializar las obras y actividades del Proyecto, relacionadas con la prospección de posibles yacimientos mineros.

En la Tabla 1 se muestra la ubicación geográfica, en coordenadas UTM WGS 84 HUSO 19 de los deslindes del área de influencia del Proyecto. En la Figura 1, el área de influencia del Proyecto para el estudio de la vegetación y la flora terrestre, y la ubicación del Proyecto a escala Regional.

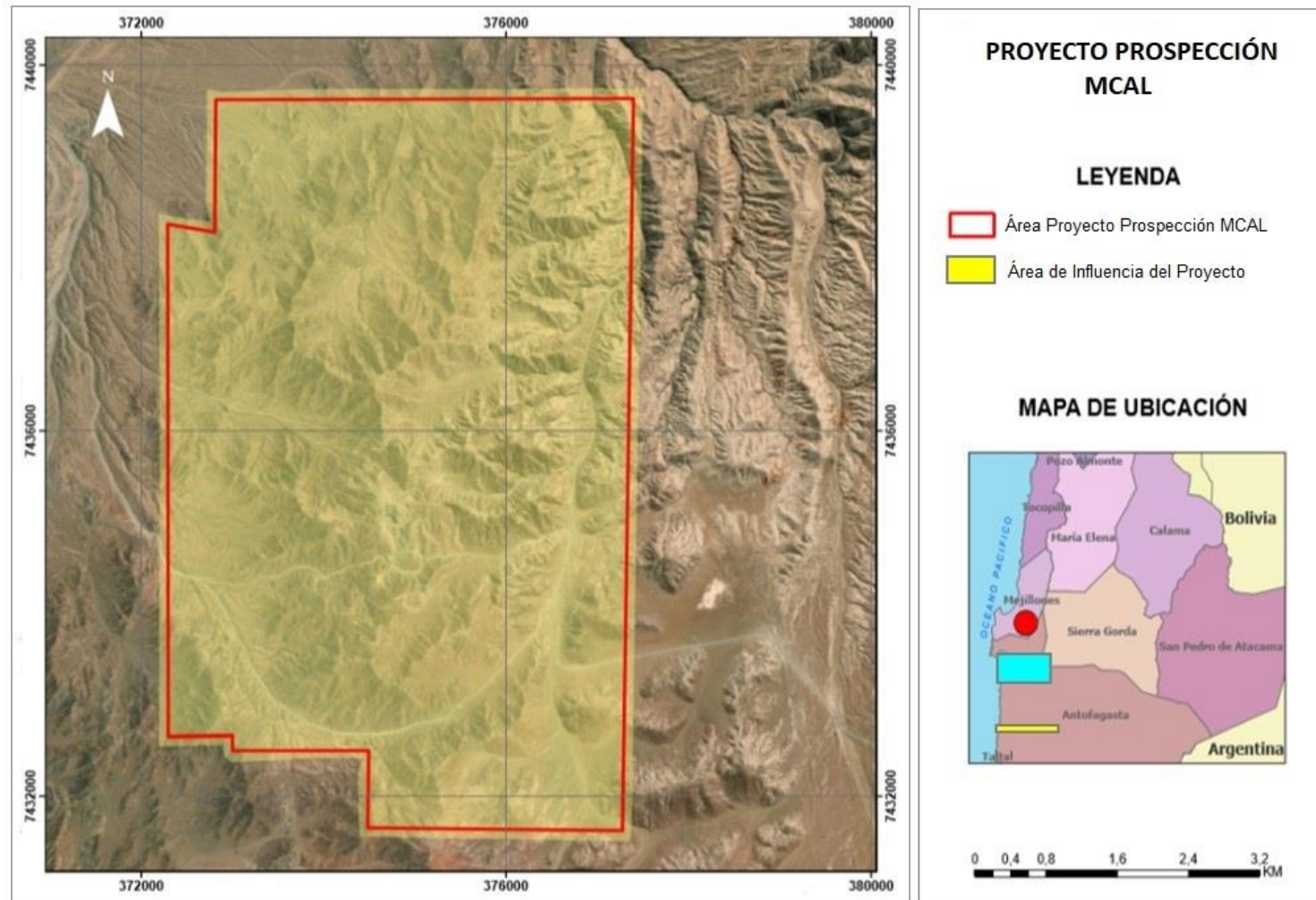
Tabla 1. Vértices del área de influencia Proyecto Prospección MCAL para el estudio de la vegetación y la flora vascular. Coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V1	372.723	7.439.723
V2	372.763	7.438.280
V3	372.189	7.438.370
V4	372.201	7.432.543
V5	372.900	7.432.562
V6	372.921	7.432.425
V7	374.429	7.432.408
V8	374.400	7.431.563
V9	374.402	7.431.569
V10	377.357	7.431.514

Fuente: Elaboración propia



Figura 1. Área de influencia Proyecto Prospección MCAL y ubicación a escala Regional
Coordenadas UTM HUSO 19 Datum WGS84



Fuente. Elaboración propia



4. Metodología

A continuación, se describe la metodología específica aplicada para la caracterización de las componentes vegetación y flora vascular terrestre presente en el AI del Proyecto, en conformidad con los lineamientos y protocolos metodológicos propuestos en los documentos, “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), “Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” SAG (2010), “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y la experiencia del consultor.

4.1 Caracterización de la vegetación

La descripción y representación de la vegetación terrestre se realizó mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por CEPE de Montpellier Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), la cual proporciona una representación estructural de la vegetación en su estado actual y de sus especies dominantes. Para la aplicación de la COT, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica.
- Interpretación de imágenes Google Earth.
- Campaña de terreno.
- Descripción de las formaciones vegetales en terreno.
- Síntesis de la información para la elaboración de la Carta de Ocupación de Tierra

4.1.1 Revisión bibliográfica.

La revisión bibliográfica permitió obtener y ordenar la información en forma previa a la campaña de terreno, respecto de las formaciones y pisos vegetacionales existente en el área de influencia del Proyecto, para lo cual se consultó literatura especializada:

- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. (Luebert, F. y P. Pliscoff, 2017).

4.1.2 Interpretación de imágenes Google Earth

Antes de efectuar la caracterización de la vegetación en terreno, se desarrolló una caracterización preliminar mediante la interpretación de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth), sobre las cuales se definieron, en base a los patrones de textura, tono, color y estructura (Etienne y Prado, 1982), unidades cartográficas homogéneas. El resultado de este proceso fue una cartografía que fue clasificada según las siguientes formaciones vegetales, bosques, matorral, plantaciones, áreas desprovistas de vegetación, zonas de vegetación escasa, otros usos del suelo (industrial).



Con la información de la fotointerpretación, se definieron en forma preliminar la ubicación de los Puntos de Muestreo (transectos) en el AI del Proyecto, para lo cual se tuvo en consideración criterios tales como, que fueran representativos de diferentes ambientes, de potenciales unidades homogéneas de vegetación, de las diferentes condiciones topográficas del área y que consideraran una superficie representativa del área de estudio.

4.1.3 Campañas de terreno para el muestreo de la vegetación y flora

Las campañas de terreno estuvieron orientadas a verificar la posible existencia de formaciones vegetales identificadas en la segmentación de imágenes y la revisión bibliográfica y realizar el inventario florístico. En terreno además se validaron los puntos de muestreo (transectos) definidos en gabinete y se reemplazaron aquellos con dificultad de acceso.

De acuerdo a lo anterior, para la caracterización de la flora y vegetación en el AI del Proyecto, se determinaron 107 puntos de muestreo (transectos) de 50 m de largo por 20 m de ancho (1.000 m²). Las coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19, de cada punto de muestreo (transecto), se presentan en la Tabla 10 y la ubicación y distribución de los transectos se muestra en las Figuras 7 y 8.

La caracterización de la vegetación y flora terrestre se llevó a cabo en dos campañas de terreno, en las que se muestrearon los mismos puntos, en diferentes estaciones del año. Las fechas y estaciones del año de su ejecución, se presentan en la Tabla 2 siguiente.

Tabla 2. Campañas de terreno realizadas para la caracterización de la vegetación y flora terrestre. Proyecto Prospección MCAL

Fecha	Época del año
19,20 y 21 de Diciembre 2018	Primavera tardía – Inicio del verano
24,25 y 26 de Julio de 2019	Invierno

Fuente. Elaboración propia.

En las actividades de terreno, participaron dos profesionales, Rene Kurte Georgacópoulos, RUT 7.292.080-5 y Hugo Román Muñoz, RUT 11.516.219-5 y un ayudante de campo, Jorge Maluenda Moya, RUT 7.720.892-5.



4.1.4 Descripción de las formaciones vegetales en terreno.

La Formación Vegetal (FV), de acuerdo a la metodología COT, se define en base a la descripción de los Tipos Biológicos, su Estratificación Vertical y su Cobertura.

a) Tipos Biológicos: Los tipos biológicos en cada unidad que describen la formación vegetal son:

- Leñosos Altos (LA): Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (LB): Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- Herbáceas (H): Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- Suculentas (S): Bajo esta denominación se agrupan las cactáceas y las bromeliáceas

b) Estratificación o criterio visual: Corresponde a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo clasificar los diversos niveles de altura en los que se encuentran los tipos biológicos. En la Tabla 3 se presenta la categoría de estratificación para cada tipo biológico de acuerdo a la COT.

Tabla 3. Categoría de estratificación (altura) por tipo biológico de acuerdo a la COT

Tipo Biológico	Estrata
Leñoso Alto	2- 4 m
	4 – 8 m
	8 – 16 m
	16 – 32 m
	más de 32 m
Leñoso Bajo	0 – 25 cm
	25 -50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
Herbáceo	0 -25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m
Suculentas	0 – 25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m

Fuente: Etienne y Prado, 1982.



- c) **Cobertura o Recubrimiento:** Expresa el porcentaje del suelo que es cubierto por cada tipo biológico, en relación a la superficie total de la unidad. Corresponde a una estimación visual. En la Tabla 4 se presenta la categoría de cobertura de acuerdo a la COT.

Tabla 4. Categoría de cobertura de la vegetación de acuerdo a la COT

Índice	Cobertura %	Densidad	Código
1	1 - 5	Muy escasa	me
2	5 - 10	Escasa	e
3	10 - 25	Muy clara	mc
4	25 - 50	Clara	c
5	50 - 75	Poco densa	pd
6	75 - 90	Densa	d
7	90 - 100	Muy densa	md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- d) **Especie Dominante:** Corresponde a los taxa que caracterizan las unidades cartográficas. Estas constituyen aquellas plantas que según sus características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y sus especies dominantes. Además, se registraron las especies presentes, no dominantes, pero que forman parte de la comunidad vegetal.
- e) **Grado de Artificialización:** Grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la Tabla 5 se presenta un resumen de las categorías contempladas en la COT.

Tabla 5. Grados de artificialización (resumen)

Grado de artificialización	Nº de Subcategorías (Etienne y Prado, 1982)
1. Vegetación climax	-
2. Vegetación peneclimax	2
3. Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano/Bosques artificiales abandonados	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perenne de secano	8
6. Cultivos perenne de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.



4.1.5 Síntesis de la información para la elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

En esta etapa se evalúa la información de los tipos biológicos más representativos, es decir, de mayor cobertura, que caracteriza cada unidad vegetacional descrita en terreno y se le asigna un nombre a la formación vegetal registrada de acuerdo a la clasificación propuesta en la COT. Además, dependiendo de la cobertura, la formación vegetal es clasificada como *muy escasa* (me), *escasa* (e), *muy clara* (mc), *clara* (c), *poco densa* (pd) o *densa* (d).

Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguida de la categoría de densidad en minúscula (me, e, c, pd, d o md) y además se indican las especies dominantes.

4.2 Descripción de la flora vascular

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente en el área de influencia, se procedió a una revisión bibliográfica de los antecedentes y documentos disponibles, literatura que también fue utilizada para la identificación de especies que no fue posible individualizar en terreno. En particular se revisaron las siguientes publicaciones:

- Catálogo de la flora vascular de la II Región (Marticorena et al., 1998).
- Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile (Hoffmann et al., 1998).
- Cactáceas En la flora silvestre de Chile” (Hoffmann & Walter, 2004).
- Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes, Región de Antofagasta” (Trivelli & Huerta, 2014).
- Five new species of *Nolana* (Solanaceae-Nolaneae) from Chile (Dillon et al, 2007)
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017)
- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Flora de Chile (Marticorena et al, 1995).
- Bases de datos de flora de Chile disponibles en la web (www.chileflora.com, www.chlorischile.cl).

4.2.2 Inventario de flora

La caracterización de flora vascular, se determinó mediante inventarios florísticos que se realizaron en forma paralela al estudio de vegetación, para lo cual se utilizaron los mismos puntos de muestreo, 107 transectos (Ver Figuras 7 y 8).

En cada transecto, donde se encontraron plantas, se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento.



Para la filiación taxonómica de las especies se siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Martcorena y Quezada (1985); Martcorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005); Hoffmann y Walter (2004); Trivelli y Huerta (2014); Dillon et al (2007); y Rodríguez et al (2018). Los nombres comunes se obtuvieron de Gajardo (1994) y Rodríguez et al (2018).

4.2.3 Parámetros para la clasificación de las especies de flora registradas

Los parámetros de riqueza, forma de crecimiento, origen fitogeográfico y estado de conservación, permiten estimar las singularidades de las especies de flora registradas en el AI del Proyecto.

a) Riqueza

Se expresa como el total de especies de flora encontradas en el AI del Proyecto.

b) Forma de crecimiento

Se consideran los siguientes tipos: arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas.

c) Origen fitogeográfico de la flora

Se analizó el origen fitogeográfico de las especies de plantas observadas en terreno, para lo cual se consultó el Catalogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018). También se verificó la eventual inclusión de las especies en el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Tabla 6. Clasificación de la flora según su origen.

Categoría	Nomenclatura	Definición
Endémica	E	Las especies endémicas, son aquellas que solamente habitan en un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas.
Nativa	N	Las especies nativas son aquellas originarias del lugar en donde habitan, que en el caso es Chile.
Introducida	I	Las especies introducidas o exóticas son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio, de manera voluntaria o no, y además logran sobrevivir sin intervención humana, es decir se han asilvestrado o naturalizado.

Fuente. Ministerio del Medio Ambiente.



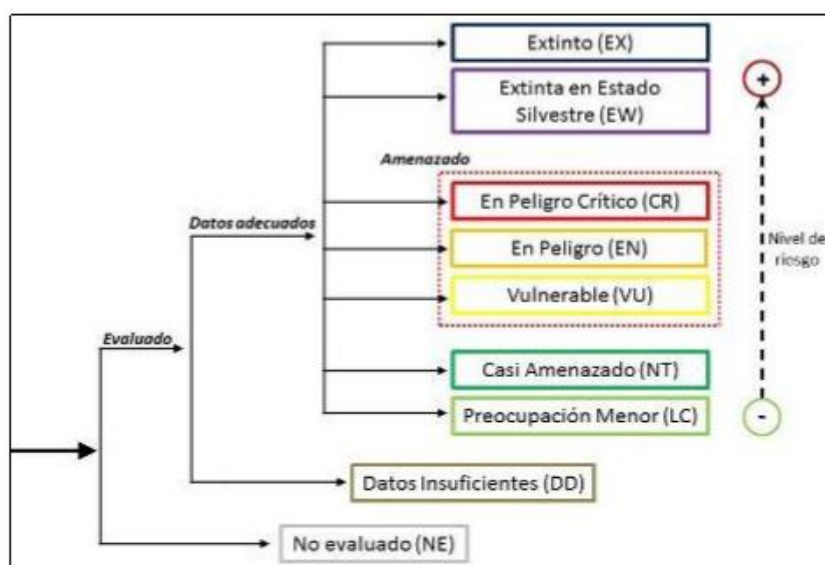
d) Categoría de conservación

Se entiende como “especie en estado de conservación” a aquellas especies clasificadas en alguna de las categorías existentes en la legislación nacional. El estado de conservación de cada uno de los taxa identificados, se determinó considerando los listados oficiales de clasificación de especies:

- CONAMA (MINSEGPRES)
 - Primero Proceso, DS 151/2006
 - Segundo Proceso, DS 50/2008.
 - Tercero Proceso, DS 51/2008
 - Cuarto Proceso, DS 23/2009.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
 - Quinto Proceso DS 33/2011.
 - Sexto Proceso DS 41/2011.
 - Séptimo Proceso DS 42/2011.
 - Octavo Proceso DS 26/2012.
 - Noveno Proceso DS 13/2013.
 - Décimo Proceso DS 52/2014.
 - Undécimo Proceso DS 38/2015.
 - Duodécimo Proceso DS 16/2016.
 - Décimo Tercer Proceso DS 6/2017.
 - Décimo Cuarto Proceso DS 79/2018.

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron, además, las especies catalogadas en otros listados nacionales, como el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, ed. 1989) y en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte et al, 1998).

Figura 2. Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente.



Fuente: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación. MMA.

4.3 Normativa aplicable a la vegetación terrestre

Para determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría de protección legal, se realizó un análisis de Ley N° 20.283/2008 M. Agricultura, “Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”.

En particular se analizó lo relacionado con la Formaciones Xerofíticas, que corresponde a una formación vegetal, constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Por su parte el Decreto 93/2008 del Ministerio de Agricultura, que establece el Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, señala en su artículo 3, lo siguiente:

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) *Superficie mayor o igual a una hectárea;*
- b) *Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- c) *Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y*
- d) *Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.*

4.4 Áreas protegidas

Se analizó la proximidad del AI del Proyecto con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica. Para efectos del SEIA, se consideraron en el análisis, el Oficio Ordinario N° 161081/2016 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del SEA, e instruye sobre la materia”, y el Oficio Ordinario N° 100143/2010 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Sitios Prioritarios para la Conservación en el SEIA”. También se consultó el “Registro Nacional de Áreas Protegidas” del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, en base a los archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta (MMA, 2013) referidos a la localización de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación y humedales protegidos existentes en la Región, y su contraste con la ubicación del área de estudio, se analiza la susceptibilidad de los componentes ambientales y el valor ambiental del territorio del área de estudio.



4.5 Singularidades ambientales

El análisis de las singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación se realiza de acuerdo con lo señalado en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” (SEA, 2015), en contraste con la información registrada en la campaña de terreno (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015)

N°	Singularidades ambientales
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S 11	Presencia de especies endémicas.
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.

Fuente: Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015).



5. Resultados

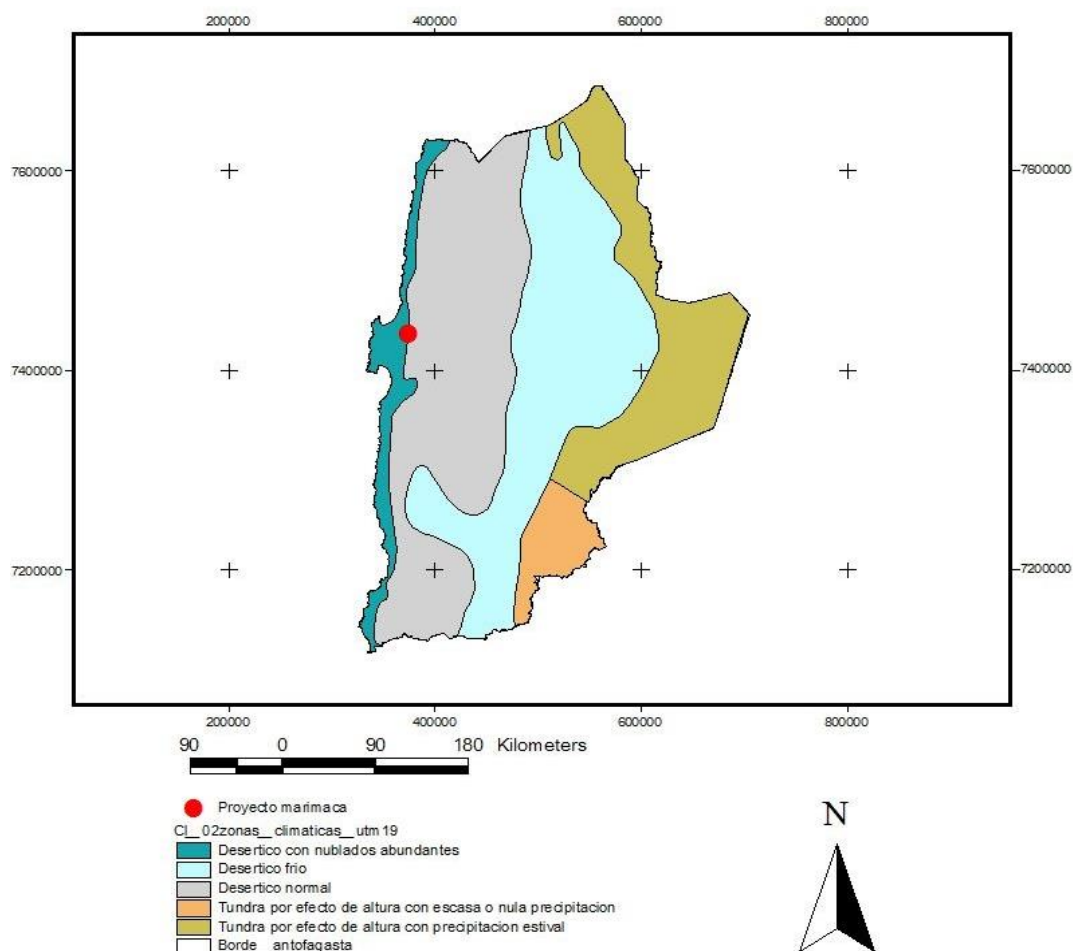
5.1 Marco biogeográfico

5.1.1 Descripción bioclimática

Desde el punto de vista orográfico, en la Región de Antofagasta se pueden reconocer, cinco unidades orientadas de Oeste a Este, a) la Planicie Litoral, b) Cordillera de la Costa, c) Depresión Intermedia, d) Cordillera de Domeyko y e) Cordillera de los Andes.

En cuanto al clima, el área de estudio se ubica en el sector de la cordillera de la costa, en un territorio ubicado en el límite entre el Clima Desértico con Nublados Abundantes (BWn) y el Clima Desértico Normal (BWk), de acuerdo a la clasificación climática de Köppen (Figura 3). La neblina, conocida como camanchaca, es una de las principales características climáticas del sector y constituye, junto con las escasas precipitaciones invernales, la fuente de agua principal para la escasa vegetación xerófila presente en la zona.

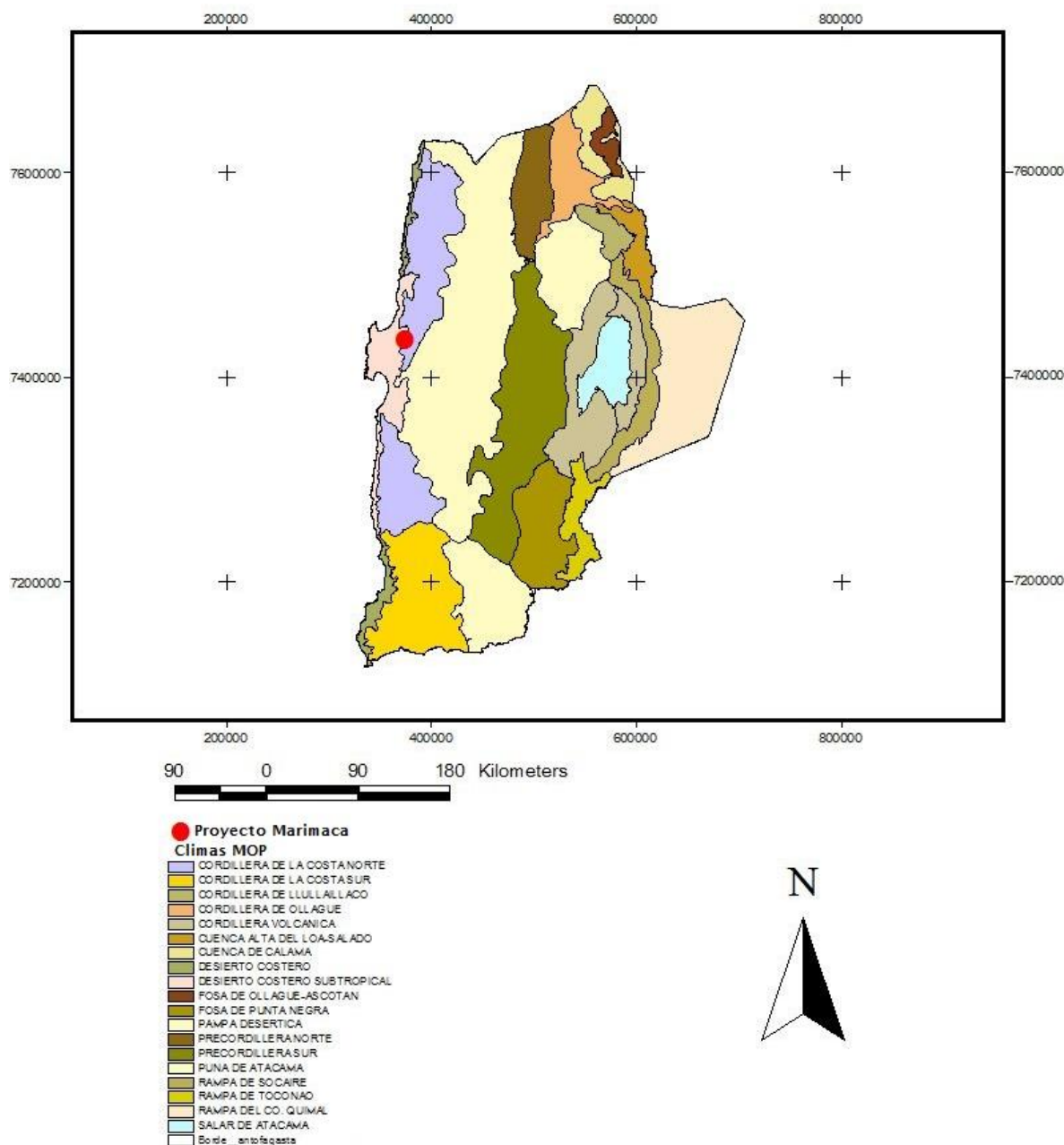
Figura 3. Ubicación Proyecto Prospección MCAL (punto rojo) de acuerdo a clasificación climática de Köppen en la Región de Antofagasta.



Fuente: Elaboración propia en base a clasificación climática de Köppen.

A su vez de acuerdo a la clasificación climática entregada por MOP, el área de influencia del Proyecto se ubica dentro del dominio del clima denominado “Desierto Costero Subtropical”, en el límite e inmediatamente adyacente al clima clasificado como “Cordillera de Costa Norte” (MMA - SITA, 2013), (Figura 4). Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Zonas Bioclimáticas de Di Castri (1968), el área del Proyecto se encuentra en el límite de las Zonas denominadas “Región Desértica Litoral” y “Región Desértica Interior”.

Figura 4. Ubicación del Proyecto Prospección MCAL (punto rojo) de acuerdo a clasificación climática del MOP en la Región de Antofagasta (MMA-SITA, 2013).



Fuente: MMA-SITA 2013.



5.1.2 Descripción bibliográfica de formaciones vegetales

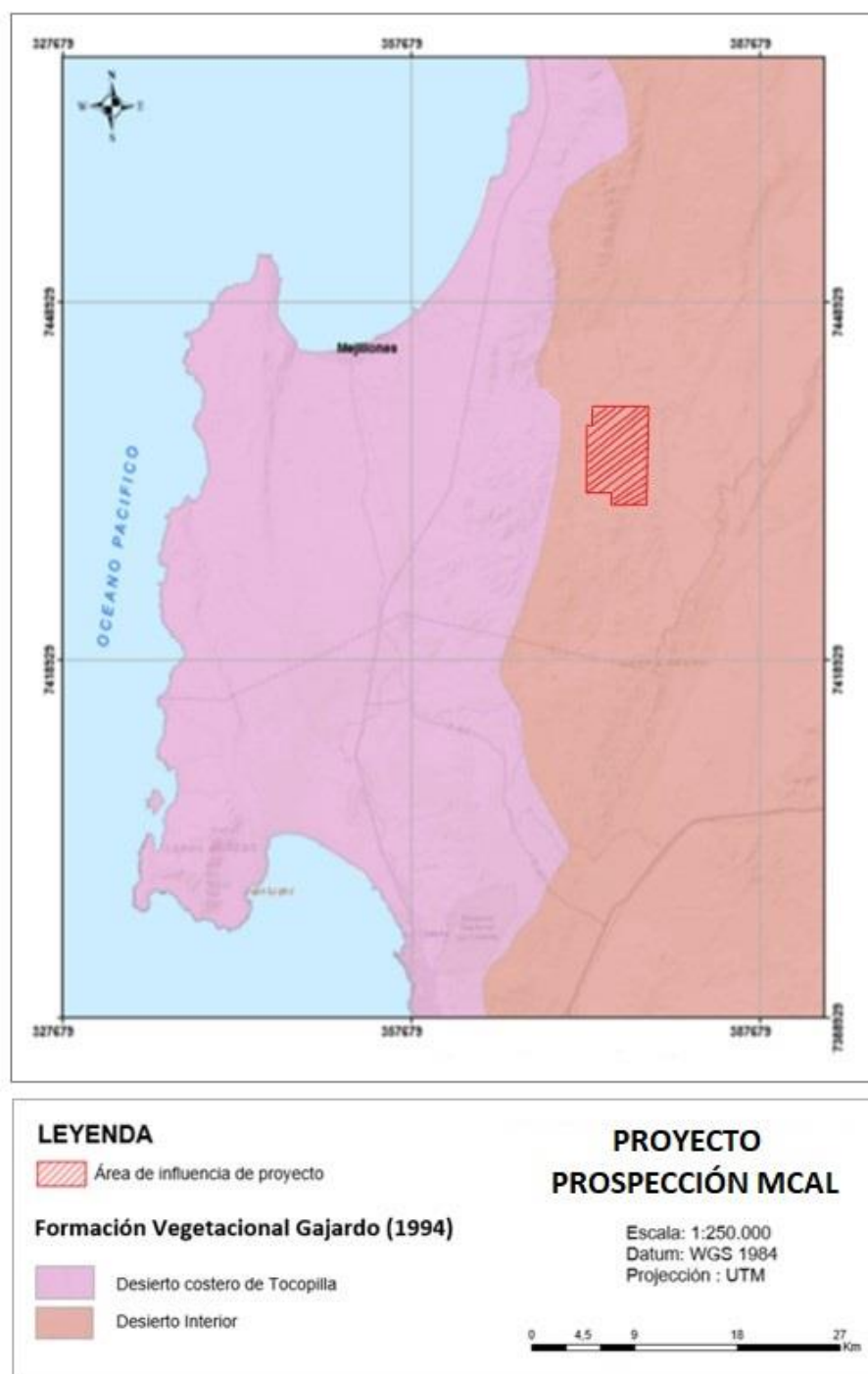
Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-Región del Desierto Absoluto, en la “Formación Desierto Interior”. Esta Sub – Región corresponde a aquella parte del desierto en donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

La “Formación Desierto Interior”, se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama (actualización a la división política y administrativa vigente de Chile), desde el límite con Perú hasta los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. La comunidad vegetal principal que allí se encuentra es la de *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de agua de alta salinidad.

En la Figura 5, se presenta la ubicación del proyecto en relación a la clasificación de formaciones vegetacionales de Gajardo (1994).



Figura 5. Ubicación del Proyecto Prospección MCAL de acuerdo a la clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994), en la Región de Antofagasta



Fuente: Gajardo (1994).

Por otra parte, de acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), en el texto “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área de estudio se encuentra ubicada en el piso

vegetacional denominado “Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de *Ephedra breana*/*Eulychnia iquiquensis*” (Figura 6), el que corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico con suculentas columnares. Gran parte del territorio de este piso de vegetación no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorece la condensación de las neblinas. Se ubica al norte de Antofagasta entre los 300 y 1300 m de altitud.

Las precipitaciones en esta zona ocurren cada cuatro a siete años. Durante los períodos secos, algunos arbustos y las cactáceas se mantienen gracias a la influencia de las neblinas y se van secando con los años debido al déficit hídrico permanente. Las plantas herbáceas desaparecen totalmente. Durante los años lluviosos todas las plantas renuevan sus tejidos y florecen, para pasar nuevamente un largo período de sequía.

Las especies de flora dominantes en estos pisos vegetacionales, que potencialmente podrían encontrarse en el área del Proyecto son, *Ephedra breana*, *Solanum chilensis*, y *Eulychnia iquiquensis*.

Una pequeña parte de la superficie del Proyecto, sector sur-este, se ubica en el piso vegetacional “Desierto tropical interior con vegetación escasa”, zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napas subterráneas salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*.

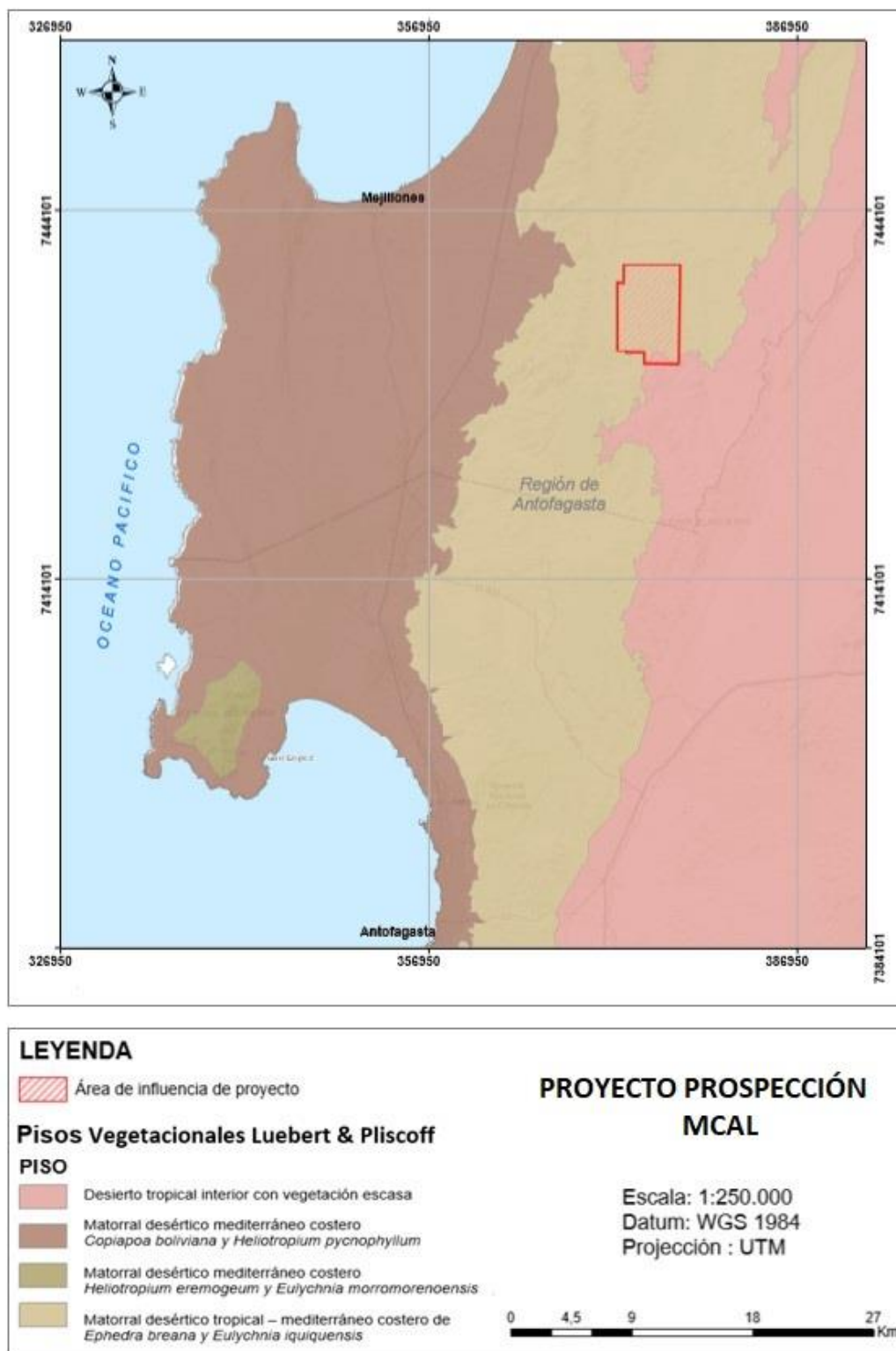
La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores señalados anteriormente, se presenta en la Tabla 8.

Tabla 8. Equivalencia de la clasificación de las formaciones vegetales en el área del Proyecto

Clasificación de la Formación Vegetal	
Gajardo (1994)	Luebert & Pliscoff (2017)
Formación desierto interior	Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i> / Desierto tropical interior con vegetación escasa

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Ubicación del Proyecto Prospección MCAL de acuerdo a la clasificación de los pisos vegetacionales de Luebert y Plischoff (2017) en la Región de Antofagasta.



Fuente: Luebert y Plischoff (2017).



Por su parte, Squeo *et al.* (1998) señala para la región de Antofagasta la existencia de 979 especies de plantas vasculares, de las cuales el 38,7% corresponden a especies endémicas y 10,4% a especies introducidas. Estas especies se distribuyen en 367 géneros y 101 familias.

Las áreas con mayor biodiversidad a nivel de especie se concentran en los sectores costeros y hacia el sur de la región, y en las formaciones de pre puna y puna hacia el norte de ella. Las áreas de menor biodiversidad se concentran en los desiertos interiores, en la cordillera de Domeyko y en las altas cumbres sin vegetación.

A nivel de familia, el sector costero destaca con la mayor biodiversidad, especialmente la porción sur de la región. La zona andina norte presenta valores intermedios, y los desiertos interiores y preandinos los de menor valor. Al igual que a nivel específico y genérico, la formación vegetal de Desierto Costero de Taltal presenta el mayor número de familias, seguido por la Formación de Desierto Costero de Tocopilla y el Desierto Estepario de las Sierras Costeras.

Tanto al sur como al norte de la Región, la participación de especies endémicas disminuye con la altitud. La flora endémica regional expresa su mayor nivel en los sectores costeros, donde más del 50% de las especies que conforman estas formaciones (Desierto Costero de Taltal y Tocopilla), son endémicas, destacando la formación vegetal de Desierto Estepario de Sierras Altas, con un 60,5%.

En relación con el estado de conservación de la flora vascular en la región de Antofagasta, el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) dictado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, a diciembre de 2018, registra 74 especies de flora vascular con problemas de conservación.

En la Tabla 9, el número de especies de flora vascular según estado de conservación en la región de Antofagasta.

Tabla 9. Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según categoría de conservación. Fuente listado de especies clasificadas Ministerio de Medio Ambiente

Categoría de Conservación												
Forma de Vida	VU	IC	EN	EN-R	R	NT	CR	VU-R	LC	FP	DD	Total
Árbol	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Arbusto	7	-	4	5	-	2	-	-	2	-	-	20
Hierba	6	-	3	2	-	1	1	1	3	-	-	17
Suculentas	9	-	5	9	-	6	-	1	4	-	-	34

Fuente: Listado de especies clasificadas del Ministerio de Medio Ambiente.

5.2 Especies potenciales de flora en el área de influencia

En cuanto a la flora en la Región de Antofagasta, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Estas corresponden a Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017), quienes contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia.

Por otra parte, los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ubicados cercanos al AI del Proyecto, proporcionan información local de la flora que potencialmente podría estar presente en el área de estudio. A continuación, se indican los proyectos cercanos al Proyecto Prospección MCAL y la flora registrada en ellos.

- a) Proyecto Obra Complementaria a la RCA N° 0217/2017: Subestación eléctrica Caitán. RCA RE N° 0072/2019. En el inventario florístico de este proyecto, se registró la especie: *Cistanthe salsoides*
- b) Proyecto Marimaca. RCA RE N° 129/2018. En el inventario florístico de este proyecto, se registró la planta del género, *Nolana Sp.*
- c) Proyecto Línea de Alta Tensión 2x500 kV. Los Changos-Kimal. RCA RE N° 0440/2017. Este proyecto corresponde a una línea de alta tensión de 138 km de largo, parte de cuyo trazado atraviesa el Río Loa y el Río San Salvador, donde se encontró la mayor diversidad de plantas. En los ambientes con muy escasa vegetación, similares al área de estudio, se registró la presencia de las especies de flora, *Nolana onoana* y *Cistanthe celosioides*.

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron 30 especies descritas que potencialmente podrían estar presente en el AI del Proyecto, incluyendo 17 herbáceas, 12 arbustos o subarbustos y 1 suculenta, de éstas, 15 especies son endémicas de Chile equivalente a un 50%.

De las especies potenciales, cinco se encuentran en categoría de conservación según la legislación nacional vigente. De éstas, tres se encuentran “En Peligro” (*Alstroemeria lutea*, *Atriplex taltalensis* y *Eulychnia iquiquensis*), una Vulnerable (*Nolana balsamiflua*), una “Rara” (*Malesherbia tocopillana*), y una “Preocupación menor” (*Solanum brachyantherum*).

Las especies potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en el Anexo A.



5.3 Esfuerzo de muestreo

Para la caracterización ambiental de la vegetación y flora, en el área de influencia del Proyecto, se realizaron en total 107 puntos de muestreo (transectos) de 50 m de largo por 20 m de ancho (1.000 m²). De los 107 transectos realizados, 87 corresponden a “Ambiente desprovisto de vegetación” y 20 transectos a “Ambiente con muy escasa vegetación”.

Las coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19, de cada Punto de Muestreo (transecto), se presentan en la Tabla 10. La ubicación y distribución de los transectos para la caracterización de la vegetación y la flora se presentan en las Figuras 7 y 8.



Tabla 10. Ubicación puntos de muestreo (transectos) y ambientes para la caracterización de la flora y vegetación en las campañas de verano e invierno. Proyecto Prospección MCAL. Coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19

N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio	Coord. UTM Punto Termino	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
T1	7.436.170/374.744	7.436.116/374.743	1070	D. Vegetación	Transecto
T2	7.436.238/374.765	7.436.216/374.811	1072	D. Vegetación	Transecto
T3	7.436.068/374.853	7.436.025/374.876	1060	D. Vegetación	Transecto
T4	7.436.069/375.056	7.436.036/375.101	1068	D. Vegetación	Transecto
T5	7.435.711/375.254	7.435.733/375.210	1132	D. Vegetación	Transecto
T6	7.435.679/375.268	7.435.629/375.271	1129	D. Vegetación	Transecto
T7	7.435.716/375.305	7.435.668/375.299	1133	D. Vegetación	Transecto
T8	7.435.444/375.308	7.435.430/375.361	1119	D. Vegetación	Transecto
T9	7.435.275/375.839	7.435.237/375.893	1148	D. Vegetación	Transecto
T10	7.435.476/376.235	7.435.478/376.284	1064	M.E. Vegetación	Transecto
T11	7.436.658/376.832	7.436.596/376.826	824	D. Vegetación	Transecto
T12	7.436.609/376.198	7.436.551/376.248	817	M.E. Vegetación	Transecto
T13	7.436.657/376.589	7.436.632/376.635	972	D. Vegetación	Transecto
T14	7.437.562/377.197	7.437.469/377.201	874	D. Vegetación	Transecto
T15	7.432.527/373.656	7.437.833/377.466	809	D. Vegetación	Transecto
T16	7.438.323/377.370	7.438.092/377.485	807	D. Vegetación	Transecto
T17	7.438.349/377.377	7.438.390/377.391	808	D. Vegetación	Transecto
T18	7.438.347/377.370	7.438.321/377.325	812	D. Vegetación	Transecto
T19	7.438.248/377.467	7.438.271/377.384	809	D. Vegetación	Transecto
T20	7.438.144/377.471	7.438.269/377.303	857	D. Vegetación	Transecto
T21	7.438.254/377.195	7.438.201/377.212	850	D. Vegetación	Transecto
T22	7.438.262/377.068	7.438.247/377.118	812	D. Vegetación	Transecto
T23	7.438.588/377.398	7.438.533/377.413	818	D. Vegetación	Transecto
T24	7.438.621/377.307	7.438.572/377.261	820	D. Vegetación	Transecto
T25	7.438.670/377.380	7.438.715/377.376	807	D. Vegetación	Transecto
T26	7.435.799/376.914	7.435.706/376.867	990	D. Vegetación	Transecto
T27	7.433.220/375.129	7.435.162/376.659	1031	D. Vegetación	Transecto
T28	7.435.169/376.629	7.435.178/376.582	1036	D. Vegetación	Transecto
T29	7.433.960/372.974	7.434.892/376.371	1080	D. Vegetación	Transecto
T30	7.434.928/376.349	7.434.939/376.306	1080	M.E. Vegetación	Transecto
T 31	7.434.360/372.854	7.434.861/376.322	821	D. Vegetación	Transecto
T 32	7.436.448/372.632	7.434.789/376.346	696	D. Vegetación	Transecto
T33	7.434.751/376.156	7.434.687/376.157	1073	D. Vegetación	Transecto
T34	7.434.626/375.711	7.434.592/375.668	1058	D. Vegetación	Transecto
T35	7.435.789/374.370	7.434.290/376.177	1085	M.E. Vegetación	Transecto
T36	7.435.792/374.379	7.434.272/376.051	1116	M.E. Vegetación	Transecto
T37	7.434.690/376.690	7.434.609/376.729	1045	D. Vegetación	Transecto
T38	7.435.938/373.810	7.434.015/376.327	1082	M.E. Vegetación	Transecto
T39	7.434.004/376.294	7.433.968/376.254	1096	M.E. Vegetación	Transecto
T40	7.435.887/373.855	7.433.910/376.363	1036	D. Vegetación	Transecto
T41	7.432.480/376.741	7.433.480/376.631	1083	D. Vegetación	Transecto

M.E. Vegetación: Muy escasa vegetación.

D. Vegetación: Desprovisto de vegetación.

Fuente: Elaboración propia



N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio	Coord. UTM Punto Termino	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
T42	7.432.685/374.431	7.433.463/376.505	1122	D. Vegetación	Transecto
T43	7.433.436/376.918	7.433.445/376.962	1112	D. Vegetación	Transecto
T44	7.433.468/377.249	7.433.430/377.289	1116	D. Vegetación	Transecto
T45	7.433.496/376.041	7.433.486/376.001	1124	D. Vegetación	Transecto
T46	7.433.216/375.713	7.433.236/375.689	1110	D. Vegetación	Transecto
T47	7.433.252/375.168	7.433.273/375.142	1176	D. Vegetación	Transecto
T48	7.436.317/373.054	7.433.231/375.090	699	D. Vegetación	Transecto
T49	7.432.669/373.777	7.432.669/376.532	1123	D. Vegetación	Transecto
T50	7.432.705/376.574	7.432.524/376.503	1136	D. Vegetación	Transecto
T51	7.432.407/376.249	7.432.362/376.214	1172	D. Vegetación	Transecto
T52	7.433.511/376.529	7.432.570/376.729	1178	D. Vegetación	Transecto
T53	7.432.723/373.612	7.432.443/376.682	1132	D. Vegetación	Transecto
T54	7.432.691/374.632	7.432.440/376.779	1165	D. Vegetación	Transecto
T55	7.432.530/376.715	7.432.627/374.662	1165	D. Vegetación	Transecto
T56	7.432.617/374.669	7.432.551/374.672	1058	D. Vegetación	Transecto
T57	7.432.617/374.506	7.432.645/374.471	1045	D. Vegetación	Transecto
T58	7.432.617/374.506	7.432.562/374.521	1052	M.E. Vegetación	Transecto
T59	7.432.556/374.531	7.432.509/374.562	1053	M.E. Vegetación	Transecto
T60	7.432.378/373.769	7.432.604/373.782	964	D. Vegetación	Transecto
T61	7.433.535/376.639	7.432.679/373.727	1035	D. Vegetación	Transecto
T62	7.432.579/376.531	7.432.666/373.633	996	D. Vegetación	Transecto
T63	7.432.413/373.656	7.432.474/373.655	961	D. Vegetación	Transecto
T64	7.432.659/373.777	7.432.377/373.702	1010	D. Vegetación	Transecto
T65	7.432.489/376.717	7.432.326/373.786	1015	D. Vegetación	Transecto
T66	7.433.960/372.974	7.433.931/373.024	852	D. Vegetación	Transecto
T67	7.433.916/373.061	7.433.864/373.093	845	D. Vegetación	Transecto
T68	7.434.360/372.854	7.434.349/372.908	821	D. Vegetación	Transecto
T69	7.434.334/373.042	7.434.321/373.094	836	D. Vegetación	Transecto
T70	7.436.448/372.632	7.436.421/372.677	696	D. Vegetación	Transecto
T71	7.436.357/372.786	7.436.314/372.820	726	M.E. Vegetación	Transecto
T72	7.436.301/372.840	7.436.255/372.868	707	M.E. Vegetación	Transecto
T73	7.436.371/372.815	7.436.354/372.862	686	D. Vegetación	Transecto
T74	7.436.517/372.960	7.436.497/373.007	722	D. Vegetación	Transecto
T75	7.436.533/372.957	7.436.579/372.965	718	M.E. Vegetación	Transecto
T76	7.436.317/373.054	7.436.317/373.005	699	M.E. Vegetación	Transecto
T77	7.436.293/373.087	7.436.265/373.130	739	M.E. Vegetación	Transecto
T78	7.435.938/373.810	7.435.972/373.776	864	D. Vegetación	Transecto
T79	7.435.887/373.855	7.435.880/373.804	833	D. Vegetación	Transecto
T80	7.435.789/374.370	7.435.792/374.320	922	M.E. Vegetación	Transecto
T81	7.435.792/374.379	7.435.788/374.428	953	M.E. Vegetación	Transecto

M.E. Vegetación: Muy escasa vegetación.

D. Vegetación: Desprovisto de vegetación.

Fuente: Elaboración propia



N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio	Coord. UTM Punto Termino	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
T82	7.436.779/372.993	7.436.813/372.955	752	D. Vegetación	Transecto
T83	7.436.910/373.142	7.436.931/373.188	768	M.E. Vegetación	Transecto
T84	7.437.030/373.334	7.437.042/373.381	804	M.E. Vegetación	Transecto
T85	7.436.756/373.077	7.436.741/373.126	747	D. Vegetación	Transecto
T86	7.436.860/372.261	7.436.889/372.219	632	D. Vegetación	Transecto
T87	7.436.941/372.333	7.436.993/372.338	646	D. Vegetación	Transecto
T88	7.437.107/372.595	7.437.074/372.633	692	D. Vegetación	Transecto
T89	7.437.139/372.836	7.437.093/372.853	759	D. Vegetación	Transecto
T90	7.437.268/372.586	7.437.245/372.630	702	D. Vegetación	Transecto
T91	7.437.348/372.798	7.437.555/372.848	745	D. Vegetación	Transecto
T92	7.438.333/372.996	7.438.319/373.047	719	D. Vegetación	Transecto
T93	7.437.702/373.348	7.437.645/373.346	736	D. Vegetación	Transecto
T94	7.438.052/373.332	7.438.048/373.382	721	D. Vegetación	Transecto
T95	7.439.497/373.756	7.439.437/373.735	630	D. Vegetación	Transecto
T96	7.4339.197/374.046	7.439.145/374.052	613	D. Vegetación	Transecto
T97	7.439.245/374.274	7.439.212/374.316	628	D. Vegetación	Transecto
T98	7.438.319/374.567	7.438.256/374.562	789	D. Vegetación	Transecto
T99	7.437.195/374.475	7.437.211/374.426	914	D. Vegetación	Transecto
T100	7.437.580/374.122	7.437.570/374.066	856	D. Vegetación	Transecto
T101	7.437.407/375.239	7.437.376/375.286	972	D. Vegetación	Transecto
T102	7.439.654/376.447	7.439.614/376.417	814	D. Vegetación	Transecto
T103	7.439.033/376.260	7.439.042/376.207	884	D. Vegetación	Transecto
T104	7.438.683/375.938	7.438.719/375.898	927	D. Vegetación	Transecto
T105	7.438.055/375.736	7.438.102/375.759	976	D. Vegetación	Transecto
T 106	7.434.403/374.063	7.434.360/374.095	931	M.E. Vegetación	Transecto
T 107	7.434.323/374.206	7.434.321/374.256	954	M.E. Vegetación	Transecto

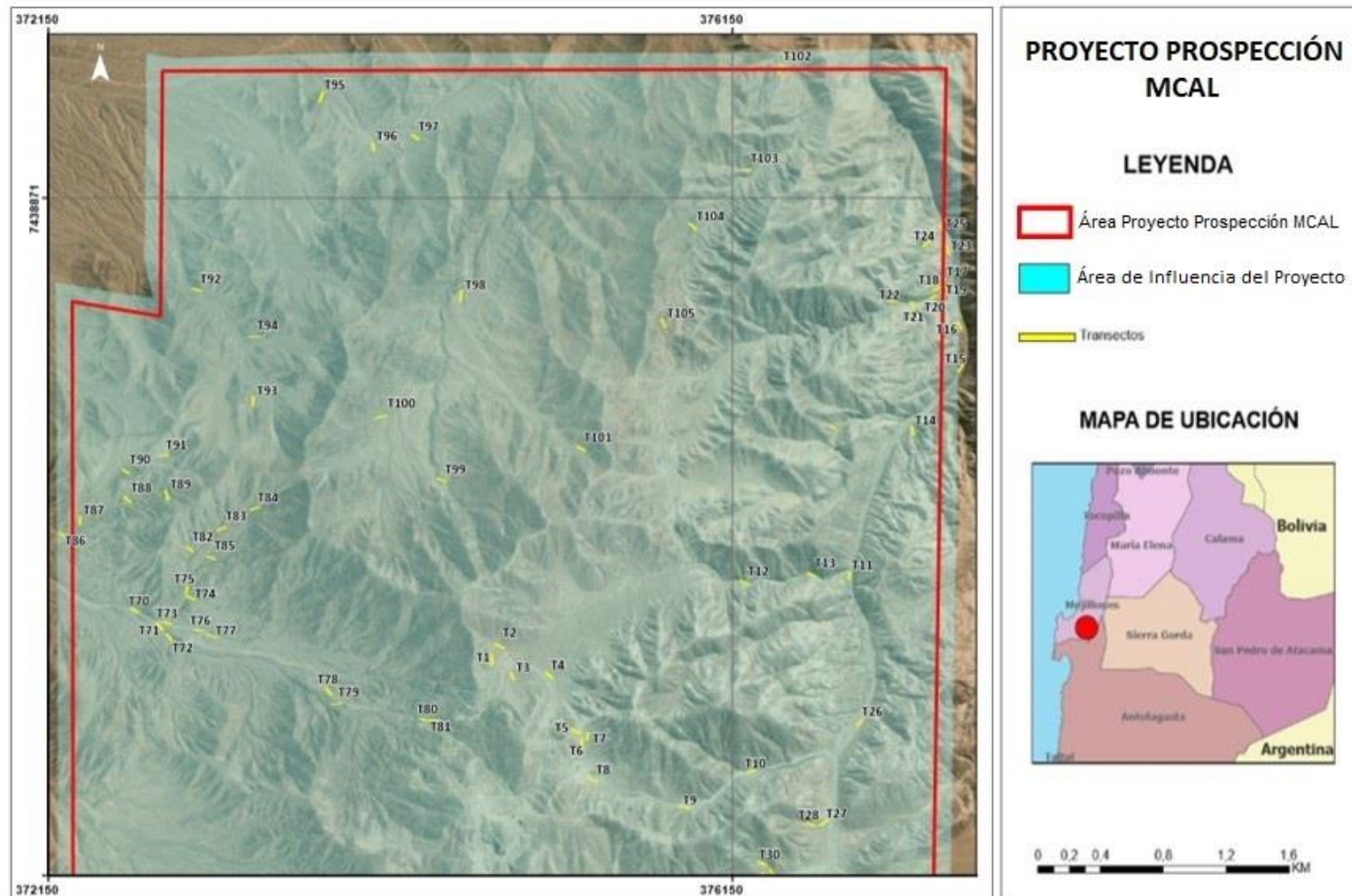
M.E. Vegetación: Muy escasa vegetación.

D. Vegetación: Desprovisto de vegetación.

Fuente: Elaboración propia



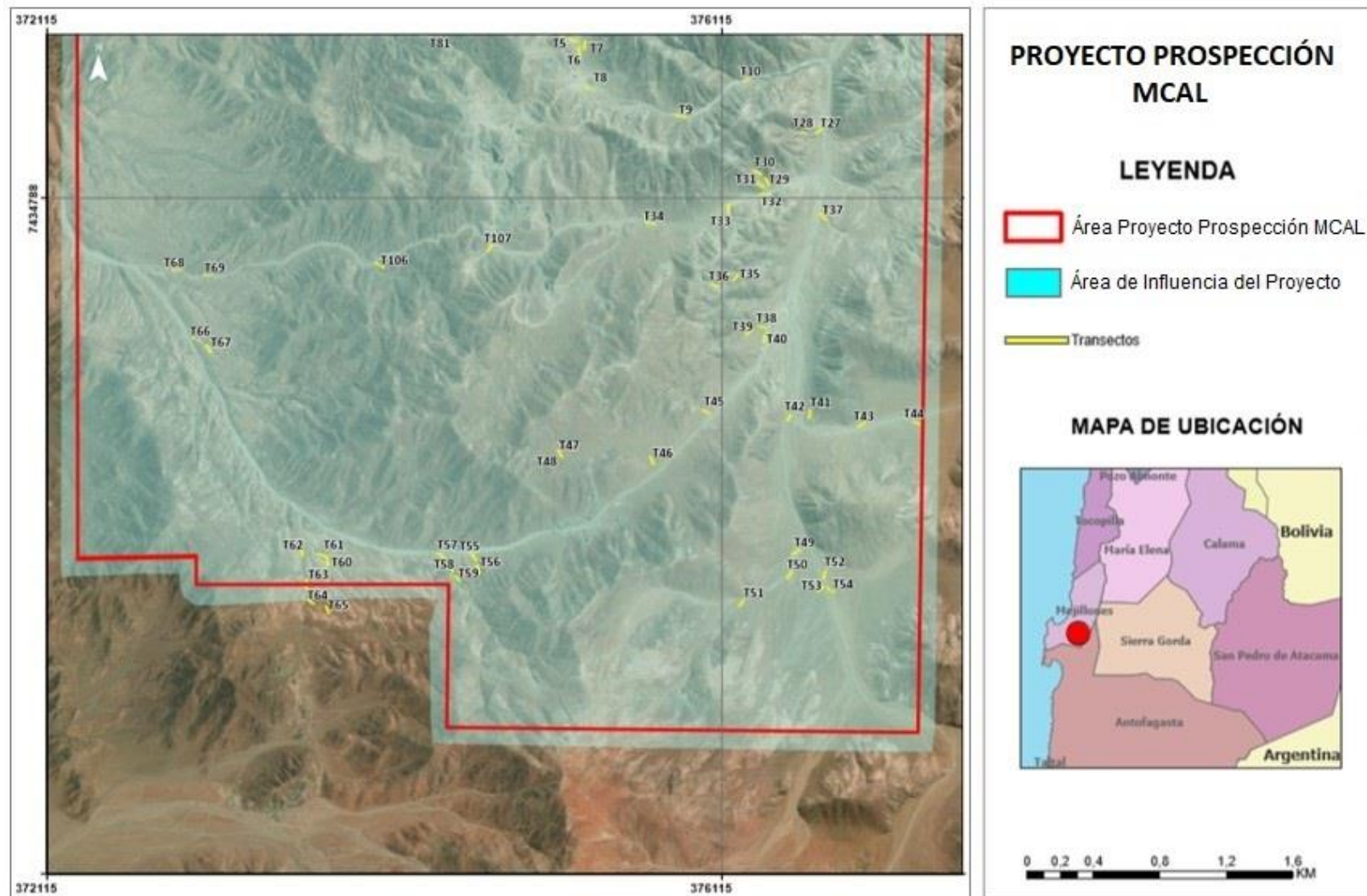
Figura 7. Ubicación y distribución de los puntos de muestreo (transectos), Sector 1, para la caracterización de la flora y vegetación en el AI del Proyecto Prospección MCAL. Coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19.



Fuente: Elaboración propia



Figura 8. Ubicación y distribución de los puntos de muestreo (transectos) Sector 2, para la caracterización de la flora y vegetación en el AI del Proyecto Prospección MCAL. Coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19.



Fuente: Elaboración propia.



5.4 Formaciones vegetacionales

El AI del Proyecto considera una superficie total de 4.027 ha., incluido un buffer de 100 m en todo el perímetro del polígono del Proyecto, de las cuales solo 2,4 ha. presentan una muy escasa vegetación. En el resto del territorio, 4.024,6 ha., la superficie está desprovista de vegetación (Ver Tabla 11).

Tabla 11. Superficies y formación vegetal en el AI del Proyecto

Formación Vegetal	Superficie (ha)	Participación en el AI (%)
Área con muy escasa vegetación del tipo herbácea de <i>Nolana onoana</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	2,4	0.06
Área desprovista de vegetación	4.024,6	99,94
Total área de influencia	4.027	100

Fuente. Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos en las campañas de terreno, la característica de la zona es la escasísima presencia de elementos de flora y, en consecuencia, de formaciones vegetales, lo que otorga al paisaje una fisonomía de desierto. Esta condición está dada porque los suelos en gran parte no presentan vegetación, existiendo sólo algunos pequeños sectores, principalmente cauces secos de escorrentías esporádicas de aguas lluvias, donde emergen algunas herbáceas dispersas, con coberturas menores al 5%, sobre sustratos arenosos – limosos y piedras de diferente tamaño. La formación vegetal observada en el área de estudio, se presenta en la Tabla 12.

Tabla 12. Formación vegetal presente en el AI del Proyecto

Formación Vegetal	Especies Dominantes
H 1 me	<i>Nolana onoana</i> <i>Cistanthe celosioides</i>

Fuente. Elaboración propia

La formación vegetal identificada es del tipo Herbácea (H), con una Cobertura (1), porcentaje de recubrimiento del suelo entre 1 a 5%, y una densidad muy escasa (me). Las especies dominantes son *Nolana onoana* y *Cistanthe celosioides*, presentándose *Huidobría chilensis* como especie ocasional.

Esta formación vegetal, es de carácter efímero al estar compuesta principalmente por hierbas anuales que germinan luego de precipitaciones esporádicas o por efecto de la camanchaca.



La descripción de los ambientes observados en el AI del Proyecto, se indican a continuación.

- a) Área con muy escasa vegetación. Formación vegetal del tipo herbácea, con una cobertura muy escasa y especies dominantes *Nolana onoana* y *Cistanthe celosioides*. Comprende una pequeña área territorial, cubre una superficie de solo 2,4 ha, correspondiente al 0,06% de la superficie total del área de influencia del Proyecto. Son pequeños causes con muy escasa vegetación, con sustrato de arena y piedras de pequeño tamaño, material que es arrastrado por escorrentías intermitentes producto de lluvias ocasionales. En algunos sectores producto de estas escorrentías, se acumulan sedimentos arcillosos, que sirven de sustrato para el desarrollo de pequeñas poblaciones de plantas herbáceas y algunos arbustos, con escasísima cobertura, menor al 5%. En este ambiente se registraron ejemplares vivos, aislados, muy dispersos y con diferente vigor de *Nolana onoana*, *Cistanthe celosioides* y ocasionalmente de *Huidrobria chilensis*. Figura 9.

Figura 9. Formación vegetal herbácea en el fondo de una pequeña quebrada, especie dominante *Nolana onoana* identificada en el área de estudio



Fuente: Registro fotográfico de terreno

- b) Área desprovista de vegetación. Área territorial que cubre una superficie de aproximadamente 4.024,6 ha, lo que equivale al 99,94% de la superficie del área de influencia del Proyecto. Corresponde a cadenas de cerros en sentido este – oeste, con pendientes medias a elevadas y formas redondeadas, existiendo algunos cerros con afloramientos rocosos en su cima lo que les da a estos una forma irregular. Los sectores planos son muy escasos (Ver Figura 10).

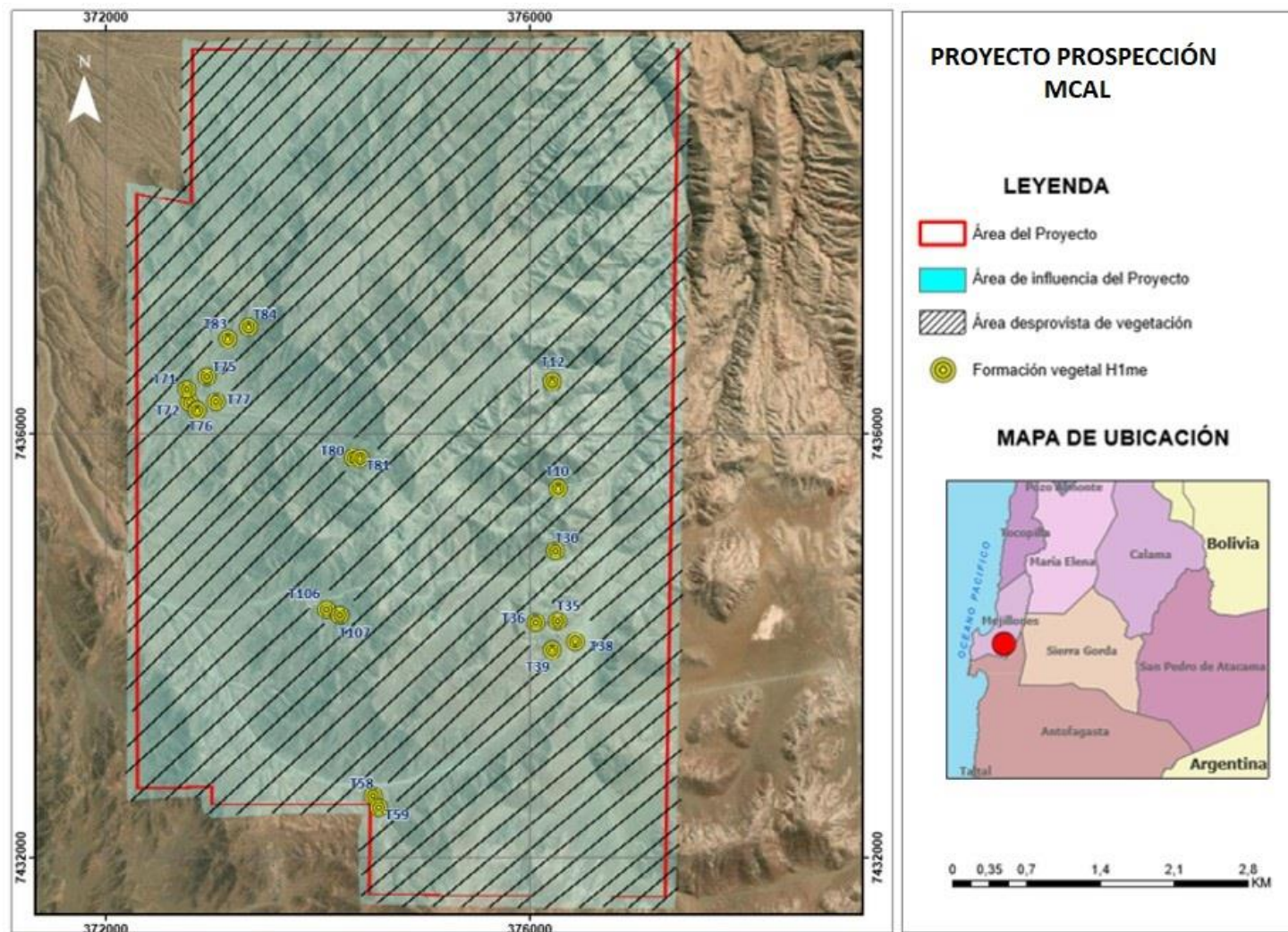
Figura 10. Cadena de cerros desprovisto de vegetación



Fuente: Registro fotográfico de terreno

En la Tabla 10 se presentan los transectos con muy escasa vegetación, donde se registró la formación vegetal matorral H1me, y en la Figura 11, Cartografía de Ocupación de Tierras, con la ubicación y distribución de la formación vegetal H1 me y suelo desnudo.

Figura 11. Cartografía de Ocupación de Tierras en el AI del Proyecto Prospección MCAL



Fuente: Elaboración propia.



5.5 Flora vascular

5.5.1 Riqueza florística

En el AI del Proyecto se registraron 3 taxa, de las cuales todas fueron identificadas a nivel de especie. Los taxa registrados se agrupan en tres familias y tres géneros. En la Tabla 13 las especies de flora registradas en el AI del Proyecto. En las Figuras 12, 13 y 14 las plantas registradas.

Tabla 13. Especies de flora (riqueza florística) registradas en el AI del Proyecto Prospección MCAL

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Estado de Conservación según RCE	Origen	Hábito
Solanaceae	<i>Nolana onoana</i>	Suspiro	No clasificada	Endémica de la Región de Antofagasta	Hierba
Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Basal	No clasificada	Nativa	Hierba
Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	-	No clasificada	Nativa	Arbusto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Ejemplar de *Nolana onoana* con buen vigor en el área del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico de terreno

Figura 13. Ejemplar de *Cistanthe celosioides* con buen vigor en el área del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico de terreno

Figura 14. Ejemplar de *Huidobria chilensis* con regular vigor en el área del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico de terreno

Importante señalar que en los sitios donde se detectó la presencia de plantas, fue posible observar solo partes de plantas, tallos y ramas secas, de color gris - negro. Su estado de rastrojo, no permite su identificación, sin embargo, es posible se trate de ejemplares muertos de *Nolana onoana*, especie dominante en el sector.

Figura 15. Ejemplar seco en estado de rastrojo



Fuente: Registro fotográfico de terreno

5.5.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de estudio, una especie, *Nolana onoana*, es *endémica* de la Región de Antofagasta (Rodríguez et al. 2018), lo que corresponde el 33 % del total de la flora registrada. Las plantas *nativas* representadas por *Cistanthe celosioides* y *Huidobria chilensis* alcanzan el 67%, no se registraron especies de flora *adventicias*. Lo anterior, da cuenta de una dominancia de especies nativas respecto de las endémica (Ver Tabla 14).

De las especies registradas, una de ellas es endémica de la región de Antofagasta, la hierba *Nolana onoana*, la cual tiene un ámbito de distribución territorial muy acotado. Dos especies son nativas, la hierba *Cistanthe celosioides* con un ámbito de distribución territorial, entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama y el arbusto *Huidobria chilensis* con una distribución entre la región de Antofagasta hasta la región de Atacama. Estas plantas se encuentran distribuidas en las regiones del norte del país, lo que indica que son plantas adaptadas al clima desértico.

Tabla 14. Origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI del Proyecto

Origen	Nº de Especies	% del total de especies
Endémica	1	33
Nativa	2	67
Adventicia	0	0
Total	3	100

Fuente. Elaboración propia

5.5.3 Forma de crecimiento

Con respecto a la forma de crecimiento de la flora vascular observada, el 67% corresponde a herbáceas (*N. onoana* y *C. celosioides*) y el 33% a arbustiva (*H. chilensis*). Ver Tabla 15.

Tabla 15. Forma de crecimiento de las especies de flora registradas en el AI del Proyecto

Forma de crecimiento	Nº de Especies	% del total de especies
Arbórea	0	0
Arbustiva	1	33
Herbácea	2	67
Suculenta	0	0
Total	3	100

Fuente. Elaboración propia

5.5.4 Categoría de conservación de las especies registradas

Ninguna de las especies de flora registradas, se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo a los listados del Ministerio de Medio Ambiente, tampoco en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, I. 1989); publicado por la Corporación Nacional Forestal, ni en el Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile. 139 p. (Estudios de: Baeza et al., 1998, Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), para efectos del Art. 6° literal m) del Reglamento del SEIA.

5.6 Formaciones Xerofíticas

De acuerdo a lo especificado en la Ley N° 20.283/2008 M. de Agricultura y su Reglamento, Decreto 93/2008, las Formaciones Xerofíticas corresponden a una formación vegetal, cuando están constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI. Por su parte, el Decreto 93/2008, establece que, para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la



Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones establecidas en el Artículo 3 de dicho Reglamento. Entre otras condiciones, “la presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico”.

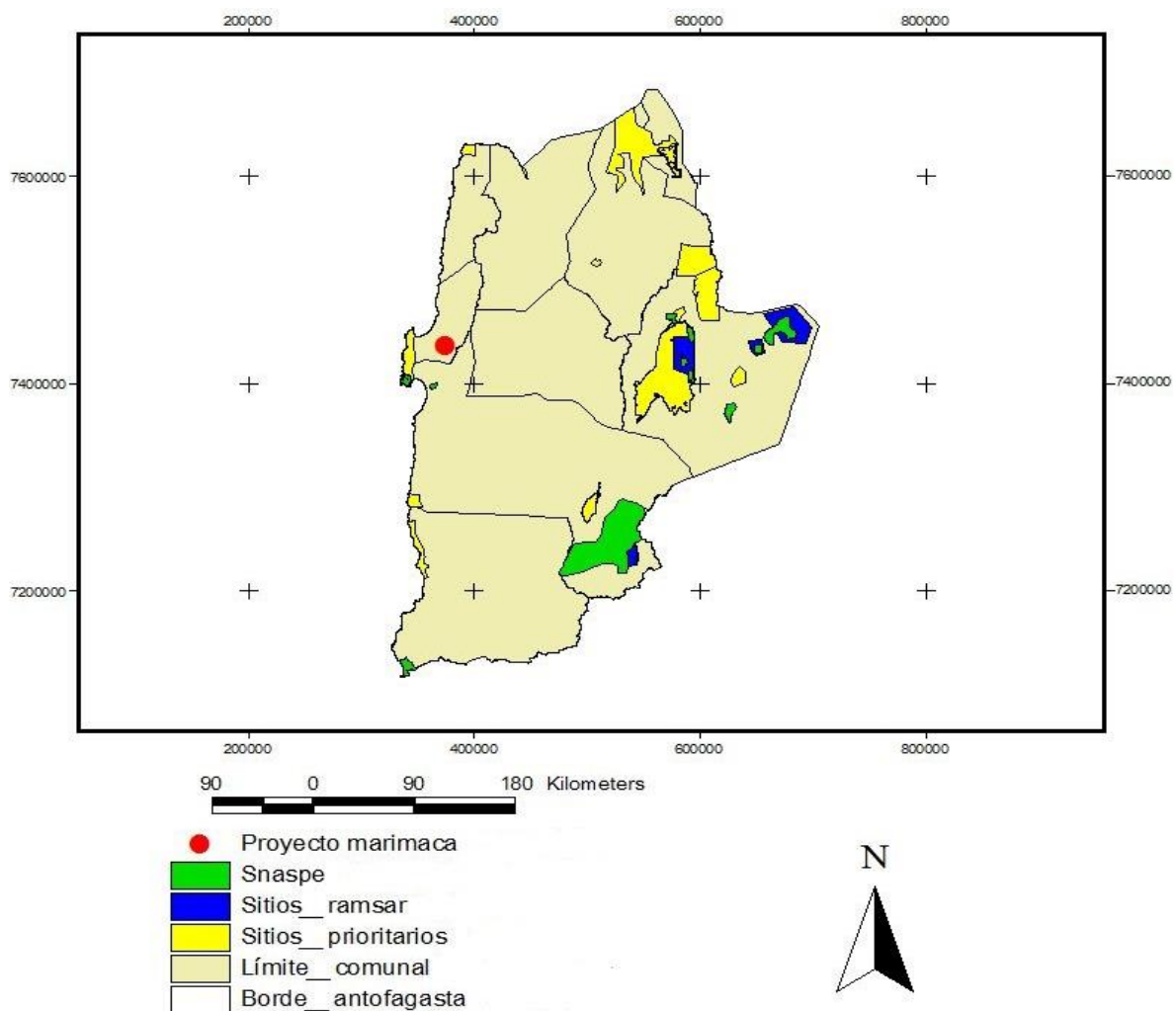
Al respecto, revisado el Decreto 68/2009 M. de Agricultura, que “Establece, aprueba, y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país”, las especies herbáceas *Nolana onoana*, *Cistanthe celosioides* y el arbusto *Huidobría chilensis*, no se encuentran en el listado oficial de especies nativas, en consecuencia, en el área de estudio no se registró la presencia de Formaciones Xerofíticas, de acuerdo a la normativa vigente.

5.7 Áreas bajo protección oficial

Respecto al valor ambiental del territorio y a la cercanía del proyecto con áreas que cuenten con algún grado de protección oficial, de acuerdo a los antecedentes existentes (MMA-SITA 2013) el área de influencia no se encuentra localizada en o próxima a áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y humedales protegidos. Es así como el área más cercana dentro de estas categorías (Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, Península de Mejillones) se encuentra a más de 28 km de distancia del Proyecto (Figura 16), por lo que la posibilidad de afectación de estos componentes ambientales es prácticamente nula.



Figura 16. Ubicación Proyecto Prospección MCAL (punto rojo), en relación a las Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, y Humedales Protegidos (Sitios Ramsar), de la Región de Antofagasta



Fuente: MMA-SITA 2013.

5.8 Singularidades ambientales

En base a los principales criterios de singularidad, detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015), se registró lo siguiente (Ver Tabla 16).

Tabla 16. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres

N°	Singularidades ambientales
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. <i>Dentro del área de influencia y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.</u></i>
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.</u></i>
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.</u></i>
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.</u></i>
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. <i>Dentro del área de influencia, <u>no se identificaron bosques nativos ni formaciones xerofíticas.</u></i>
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, <u>no se identificaron especies vegetales bajo protección oficial.</u></i>
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”. <i>De las especies registradas en el área del proyecto, <u>ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.</u></i>
S 11	Presencia de especies endémicas <i>Dentro del área de influencia, <u>se registró una especie endémica de la Región de Antofagasta, Nolana onoana</u></i>



S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número. <i>Dentro del área de influencia, <u>se registró una especie con distribución restringida para la Región de Antofagasta, Nolana onoana.</u></i>
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). <i>Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.</i>
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. <i>De acuerdo a la cartografía revisada, las actividades del Proyecto, <u>no se localizan en o colindante a sitio prioritario.</u> El sitio prioritario para la conservación más cercano al proyecto, Península de Mejillones, se ubica al Noroeste y a más de 28 Km, del Proyecto.</i>
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial. <i>De acuerdo al Registro Nacional de Áreas Protegidas, en la Región de Antofagasta existen 8 áreas protegidas. El Parque Nacional (PN) más próximo al Proyecto, en línea recta, corresponde al P.N. Morro Moreno, ubicado a 29 Km. Para las Reservas Nacionales (RN), el área con mayor proximidad es la R.N. La Chimba ubicada en la comuna de Antofagasta, se encuentra a 19 km en línea recta del Proyecto. El Monumento Natural (MN) con mayor proximidad corresponde al M.N. La Portada, que se ubica en la comuna de Antofagasta, en dirección poniente al área de estudio y a 22 km en línea recta.</i>
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada. <i>Las actividades del proyecto, <u>no se localizan en o colinda con áreas protegidas privadas.</u></i>

Fuente: Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres", (SEA, 2015).



6. Conclusiones

El elemento característico del AI del Proyecto, es la escasa presencia de elementos de flora y, por ende, de formaciones vegetales propiamente tales. Solo en algunos sectores, asociadas a pequeñas quebradas con intermitentes bajadas de agua, se observan elementos florísticos que se vinculan principalmente a las condiciones del sustrato y a la morfología local, elementos que favorecen mínimamente la instalación y permanencia de la escasa vegetación.

Lo anterior es concordante con la clasificación de las formaciones vegetales (Gajardo, 1994) que para el área de emplazamiento del Proyecto indica que ésta, “carece casi completamente de vegetación o existe sólo en ambientes muy localizados”. Por su parte (Luebert & Pliscoff, 2017), en el mismo sentido, señala que “gran parte del piso vegetacional donde se localiza el Proyecto, no presenta cobertura vegetal, la que sólo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas”.

El área de influencia del Proyecto alcanza una superficie de aproximadamente 4.027 ha, de las cuales solo 2,4 ha, que equivale al 0,06 % del territorio, presenta vegetación con una cobertura inferior al 5%.

La formación vegetal registrada (H1me) es del tipo herbácea, con una cobertura muy escasa y especies dominantes *Nolana onoana* y *Cistanthe celosioides*.

La información de terreno permite concluir, que la superficie cubierta con vegetación, en el área de influencia del Proyecto, corresponde a sitios extremadamente escasos, dispersos y de reducido tamaño, siendo predominantes en el sector los suelos sin vegetación, desnudos.

En cuanto a la diversidad de especies de flora, en el área del Proyecto se registraron tres especies de plantas, *Nolana onoana*, *Cistanthe celosioides* y *Huidobria chilensis*, con una distribución principalmente heterogénea y generalmente hiperdispersa. Con respecto al hábito de crecimiento, las dos primeras corresponden a hierbas anuales y la tercera a un arbusto.

Respecto de la distribución a nivel nacional, la especie *Cistanthe celosioides*, se encuentra distribuida entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama y el arbusto *Huidobria chilensis* con una distribución entre la región de Antofagasta hasta la región de Atacama. Por su parte, la especie *Nolana onoana* es endémica de Antofagasta, tiene un ámbito de distribución territorial muy acotado.

Ninguna de las especies registradas en el área de estudio del Proyecto, se encuentran en alguna categoría de conservación, en los diferentes listados nacionales.

En cuanto a las singularidades ambientales, no se registran formaciones vegetales únicas, relictuales o frágiles. Respecto a la presencia de especies endémicas, *Nolana onoana*, es una especie endémica de la Región de Antofagasta.

El área de estudio se ubica a considerable distancia de Áreas Bajo Protección Oficial, como el Parque Nacional Morro Moreno, la Reserva Nacional La Chimba y el Monumento Natural La Portada. También alejado del Sitio Prioritario, Península de Mejillones.



7. Referencias Bibliográficas

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.

Comisión Nacional de Medio Ambiente CONAMA. Of Ord D.E. N° 103008/10. Dirección Ejecutiva. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

Compañía Minera Cielo Ltda. RCA (RE N° 129/2018). Proyecto Marimaca

Di Castri, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Delamare C.L. & E. Rapoport (eds.) Biologie de l'Amérique Australe. Editions Centre National de la Recherche Scientifique, París-France. Vol. IV, pp 7-52.

Dillon, M., Arancio, G. y Luebert, F. 2007. Five new species of *Nolana* (Solanaceae-Nolaneae) from Chile. *Arnaldoa* 14 (2): 191-212.

Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 pp.

Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria – CONAF.

Hoffmann, A., Arroyo, M.K., Liberona, F., Muñoz, M. y Watson, J. 1998. Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 281 pp.

Hoffmann, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas, En la flora silvestre de Chile, 2ª Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago de Chile 307 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. 3º Edición 2019. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Martcorena, C., Matthei, O., Rodríguez, R., Kalin Arroyo, M., Muñoz, M., Squeo, F. y Arancio, G., 1998. CATALOGO DE LA FLORA VASCULAR DE LA II REGIÓN, ANTOFAGASTA – CHILE, Gayana Botánica Vol. 55, N° 1.

Martcorena, C., Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/2008. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Ministerio de Medio Ambiente. D.S. N° 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.



Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D S N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 51/2008 del que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 19/2013. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 52/2014. Aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 38/2015. Aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE). (Complemento)

Ministerio del Medioambiente. DS N° 06/2017. Aprueba y oficializa nomina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).



Ministerio del Medioambiente. DS N° 79/2018. Aprueba y oficializa nomina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente - Secretaria Regional Ministerial Antofagasta – MMA. 2013. Archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta.

Ministerio del Medioambiente. Decreto N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

Ministerio del Medioambiente. Inventario nacional de especies de Chile. Recuperado de: <http://www.especies.mma.gob.cl>.

Museo Nacional de Historia Natural Chile (MNHN), 1998. Boletín N° 47, 146 págs. Santiago de Chile.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Gayana Botánica Vol. 75, N° 1, 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre G-PR-GA-002. versión 02, fecha de entrada en vigencia 01-08-2010.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2011. Pauta para el Estudio de Suelos.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Of. Ord. D.E. N° 100143/10 Complementa y actualiza el Of. Ord N°103008/10 de la CONAMA, sobre los 64 sitios prioritarios para efectos del SEIA.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Of. Ord. N° 130844/2013, Dirección Ejecutiva. Listado de áreas protegidas (áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEIA).

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Squeo F, Cavieres L, Arancio G, Novoa J, Matthei O, Marticorena C, Rodríguez R, Arroyo M y Muñoz M. 1998. Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, Volumen 71. Diciembre 1998, Número 4.

TRANSELEC Concesiones S.A. RCA (RE N° 0440/2017). Proyecto Línea de Alta Tensión 2x500 kV. Los Changos-Kimal

Trivelli, M. y J. Huerta. 2014. Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes. Región de Antofagasta. Primera Edición. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 319 pp.



ANEXO A

Especies potenciales de flora en el área de influencia del Proyecto
Prospección MCAL



Anexo A. Flora potencial en el área de influencia del Proyecto Prospección MCAL, según formaciones, pisos vegetacionales y RCA aprobadas.

Especies	Formación vegetal Gajardo (1994)	Piso vegetacional Luebert & Pliscoff (2017)
	Formación desierto interior	Matorral desértico tropical – mediterráneo costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i> /Desierto tropical interior con vegetación escasa
<i>Altroemeria lutea</i>		X
<i>Altroemeria violácea</i>		X
<i>Alona balsamiflua</i>		X
<i>Atriplex taltalensis</i>		X
<i>Argylia radiata</i>		X
<i>Camassia biflora</i>		X
<i>Cistanthe celosioides*</i>	-	-
<i>Cistanthe salsoloides*</i>	-	-
<i>Cleome chilensis</i>		X
<i>Distichlis spicata</i>	X	-
<i>Ephedra breana</i>		X
<i>Eulychnia iquiquensis</i>		X
<i>Frankenia chilensis</i>		X
<i>Heliotropium jaffuelii</i>		X
<i>Leucocoryne appendiculata</i>		X
<i>Lycium leiostemum</i>		X
<i>Malesherbia tocopillana</i>		X
<i>Nolana balsamiflua</i>		X
<i>Nolana clivicola</i>		X
<i>Nolana intonsa</i>		X
<i>Nolana jaffuelii</i>		X
<i>Nolana onoana*</i>	-	-
<i>Nolana sedifolia</i>		X
<i>Oxalis bulbocastanum</i>		X
<i>Oxalis ornithopus</i>		X
<i>Piqueria floribunda</i>		X
<i>Solanum brachyantherum</i>		X
<i>Solanum chilense</i>		X
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	X
<i>Tillandsia landbeckii</i>		X

*Cistanthe celosioides**: RCA 0440/2017

*Nolana onoana**: RCA 0440/2017

*Cistanthe salsoloides**. RCA 0217/2017

Fuente: Elaboración propia

